

CLASE MAGISTRAL

# DOMINA LA CIENCIA DE DATOS: STORYTELLING, GIS Y ESTADÍSTICA

El arte de estructurar, ubicar y comunicar insights.





1

**¿Cómo influimos en la decisión?**

El poder del Storytelling.



2

**¿Dónde ocurren los fenómenos?**

La dimensión Espacial (GIS).

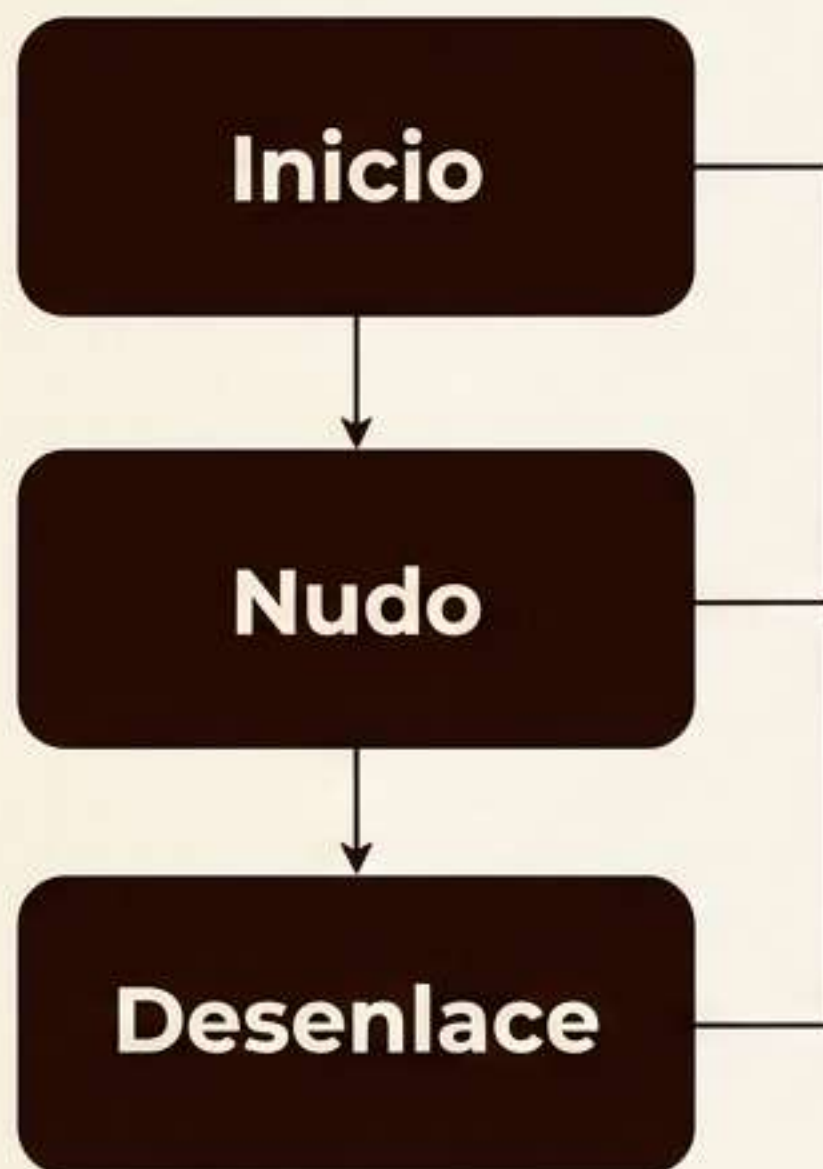


3

**¿Qué tan complejas son las relaciones?**

La taxonomía Estadística.

## La Estructura



# Storytelling en Data Science

El arte de traducir análisis complejos en narrativas comprensibles para inyectar emociones a los insights.

## Las 3 Preguntas Clave

**¿Por qué?**  
(El propósito)

**¿Quién?**  
(La audiencia)

**¿Qué?**  
(El mensaje a transmitir)



# Espectro de Narrativa Visual

## Reporte Estático

Gráficos fijos explicados verbalmente (ej. PDF mensual).

### Pros:

Alto control por parte del expositor; fácil de compartir.

**Cons:** Nula interactividad o exploración autónoma.

## Dashboard Interactivo

Tableros en tiempo real con filtros (ej. Power BI).

### Pros:

Otorga libertad; ideal para consultas rápidas.

### Cons:

Riesgo de ruido visual si hay mala usabilidad.

## Scrollytelling

Web interactiva dinámica al hacer scroll.

### Pros:

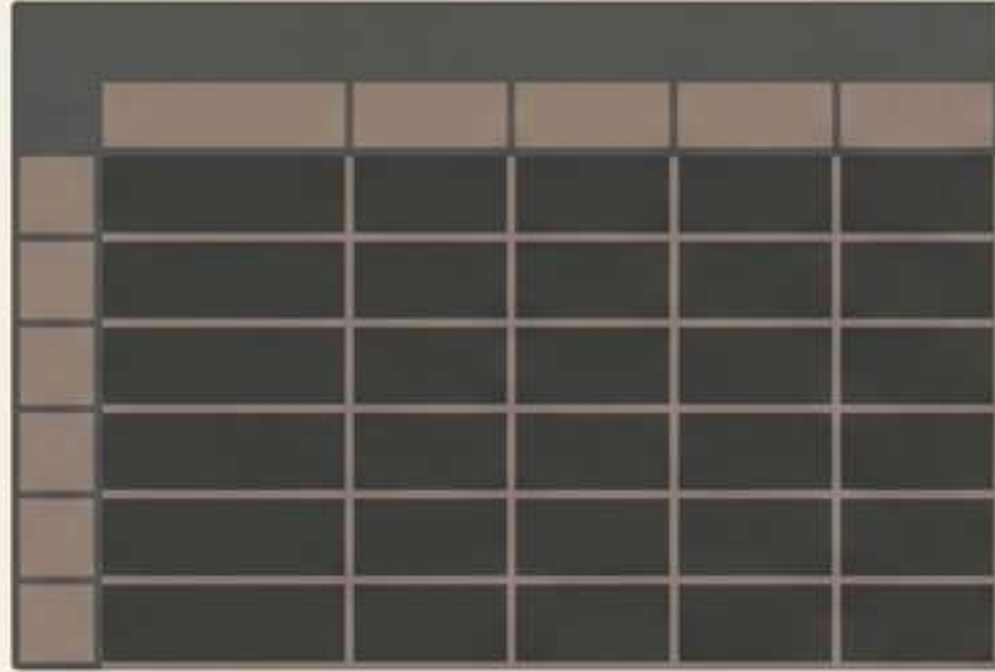
Altamente inmersivo, emocional y memorable.

### Cons:

Desarrollo técnico web complejo y costoso.



# The Problem



**El análisis tabular tradicional es ciego a la geografía. Patrones vitales permanecen invisibles.**

# The Solution



**El Análisis Espacial revela comportamientos físicos.**



**Estándar Global de Posicionamiento: Sistemas de Referencia de Coordenadas (CRS) -> WGS 84.**



# Espectro de Narrativa Visual

## Reporte Estático

Gráficos fijos explicados verbalmente (ej. PDF mensual).

### Pros:

Alto control por parte del expositor; fácil de compartir.

**Cons:** Nula interactividad o exploración autónoma.

## Dashboard Interactivo

Tableros en tiempo real con filtros (ej. Power BI).

### Pros:

Otorga libertad; ideal para consultas rápidas.

### Cons:

Riesgo de ruido visual si hay mala usabilidad.

## Scrollytelling

Web interactiva dinámica al hacer scroll.

### Pros:

Altamente inmersivo, emocional y memorable.

### Cons:

Desarrollo técnico web complejo y costoso.



# Taxonomía Estadística

## Multivariado ( $d \geq 3$ )

- **Foco:** Interacciones complejas y estructuras latentes.
- **Matemática:** Análisis de Componentes Principales (PCA).
- **Peligro:** Alta complejidad y riesgo de multicolinealidad. (Ej: Heatmap).

## Bivariado ( $d=2$ )

- **Foco:** Variación conjunta y prueba de hipótesis.
- **Matemática:** Covarianza.
- **Peligro:** Asumir correlación como causalidad. (Ej: Scatter Plot).

## Univariado ( $d=1$ )

- **Foco:** Aislado. Diagnóstico rápido de distribuciones.
- **Matemática:** Media, Varianza.
- **Peligro:** No evalúa causas ni contexto. (Ej: Histograma).

## Estadística

Nos da la verdad matemática y estructural del dato.

## GIS

Nos da el contexto físico y real del fenómeno.

## Storytelling

Nos da la conexión humana para provocar acción.



**Datos sin contexto son ruido;  
datos sin narrativa son ignorados.**



# Momentos de la Clase:

## Coder Tips



### La Trampa de la Covarianza

Que la covarianza sea cero NO significa independencia total. Solo indica ausencia de relación lineal (podría existir una relación parabólica perfecta).

### PCA sin Estandarizar

En Análisis Multivariado, si no estandarizas, la variable con la mayor escala absoluta (ej. peso vs estatura) dominará artificialmente todo el modelo algorítmico.

### El Denominador de Varianza

Al calcular la varianza muestral, dividimos por  $n-1$  (no por  $n$ ) para corregir matemáticamente el sesgo al perder un grado de libertad.



**¡Muchas gracias  
por estudiar con  
nosotros!**